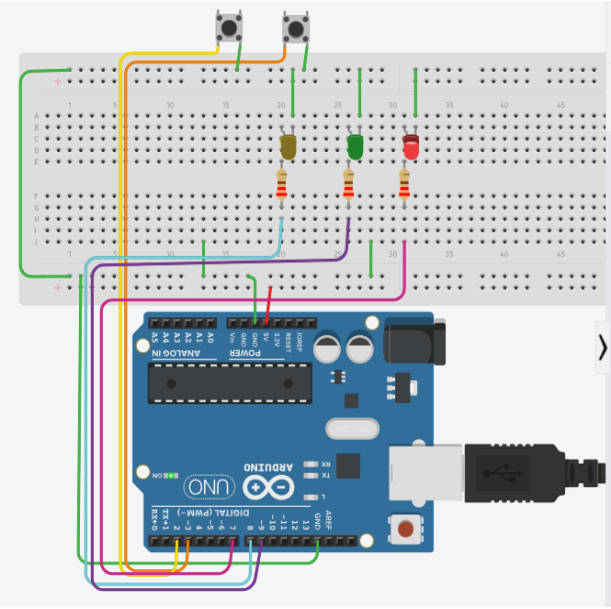
EJERCICIO EN CLASE

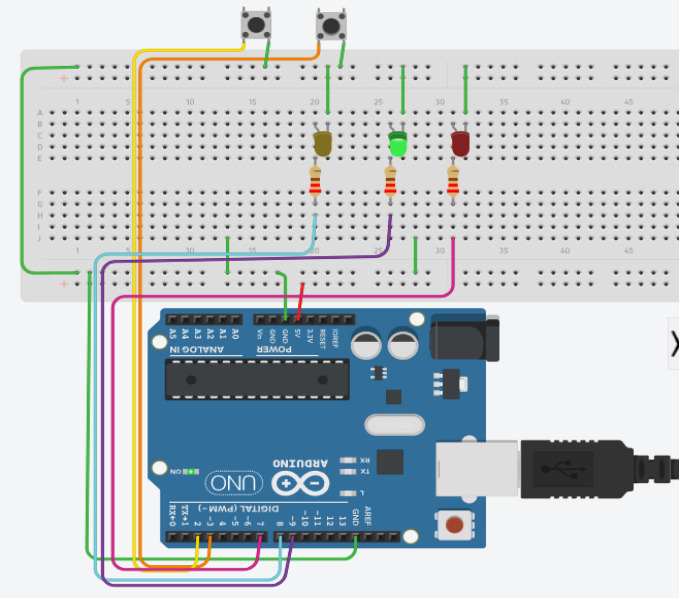
PUNTO 1 : PRUEBA COMBINACIONAL DE LAS COMPUERTAS

A	B	AND	OR	NOT
0	0	0	0	1
0	1	0	1	1
1	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Se implemento en la simulación de Tinker Cad las compuertas lógicas integradas dentro del Arduino, utilizando 2 pulsadores como entradas A y B, los tres Led de color como las salidas simulando los colores de los semáforos, amarillo, verde y rojo. El Arduino lee las entradas digitales y aplica sus operaciones internas para controlar los Led y así se puede visualizar el comportamiento.

EVIDENCIA https://www.tinkercad.com/things/5LnAnPUqexc-ejercicio-arduino-semaforo-compuertas-logicas





RESULTADO

AND – AMARILLO

OR – VERDE

NOT - ROJO

No se oprime botón	Rojo - Encendido
Presiona A	Rojo - Apagado
Presiona A y B	Amarillo - Enciende
Se presiona uno	Verde - Enciende

PUNTO 2 : BINARIO A HEXADECIMAL

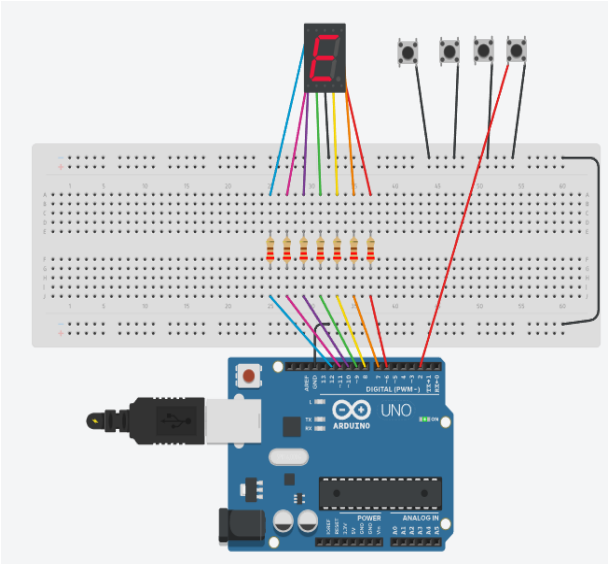
Se implemento la simulación en la plataforma de Tinker Cad, utilizando la Protoboard, un visualizador de 7 segmentos, cuatro pulsadores, siete resistencias, cables y por supuesto el Arduino, de acuerdo a las conexiones realizadas se lograron los siguientes resultado: en las pruebas se pudo observar lo siguiente

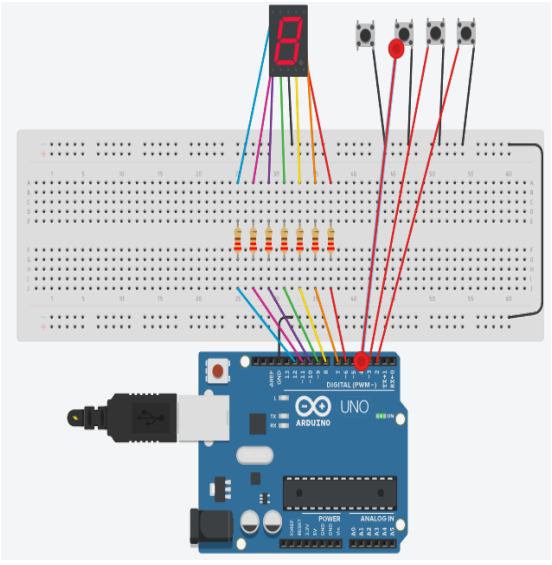
RESULTADO

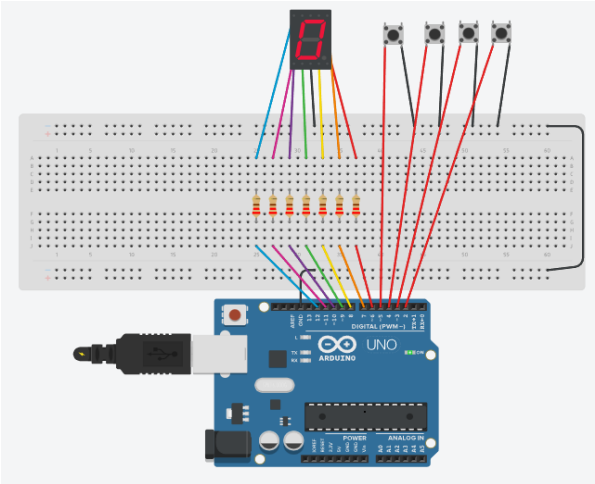
B1 SIN OPRIMIR	B2 SIN OPRIMIR	B3 SIN OPRIMIR	B4 SIN OPRIMIR	0
B1	B2 SIN OPRIMIR	B3 SIN OPRIMIR	B4 SIN OPROMIR	1
B1 SIN OPRIMIR	B2	B3 SIN OPRIMIR	B4 SIN OPRIMIR	2
B1	B2	B3 SIN OPRIMIR	B4 SIN OPRIMIR	3
B1 SIN OPRIMIR	B2 SIN OPRIMIR	B3	B4 SIN OPRIMIR	4
B1	B2 SIN OPRIMIR	B3	B4 SIN OPRIMIR	5
B1 SIN OPRIMIR	B2	B3	B4 SIN OPRIMIR	6

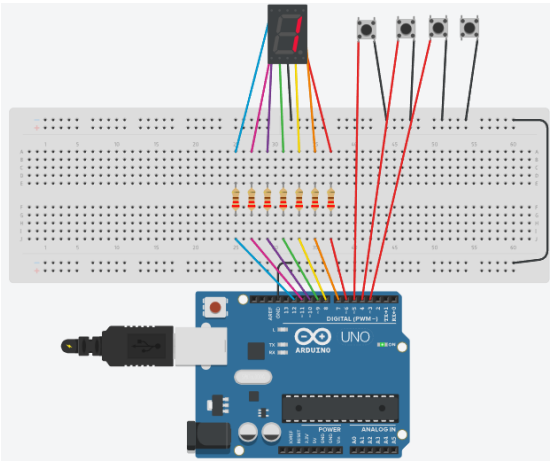
B1	B2	B3	B4 SIN OPRIMIR	7
B1 SIN OPRIMIR	B2 SIN OPRIMIR	B3 SIN OPRIMIR	B4	8
B1	B2 SIN OPRIMIR	B3 SIN OPRIMIR	B4	9
B1 SIN OPRIMIR	B2	B3 SIN OPRIMIR	B4	A
B1	B2	B3 SIN OPRIMIR	B4	B
B1 SIN OPRIMIR	B2 SIN OPRIMIR	B3	B4	C
B1	B2 SIN OPRIMIR	B3	B4	D
B1 SIN OPRIMIR	B2	B3	B4	E
B1	B2	B3	B4	F

EVIDENCIA https://www.tinkercad.com/things/aG6IzHJzeCw-simulacion-binario-a-hexadecimal-arduino









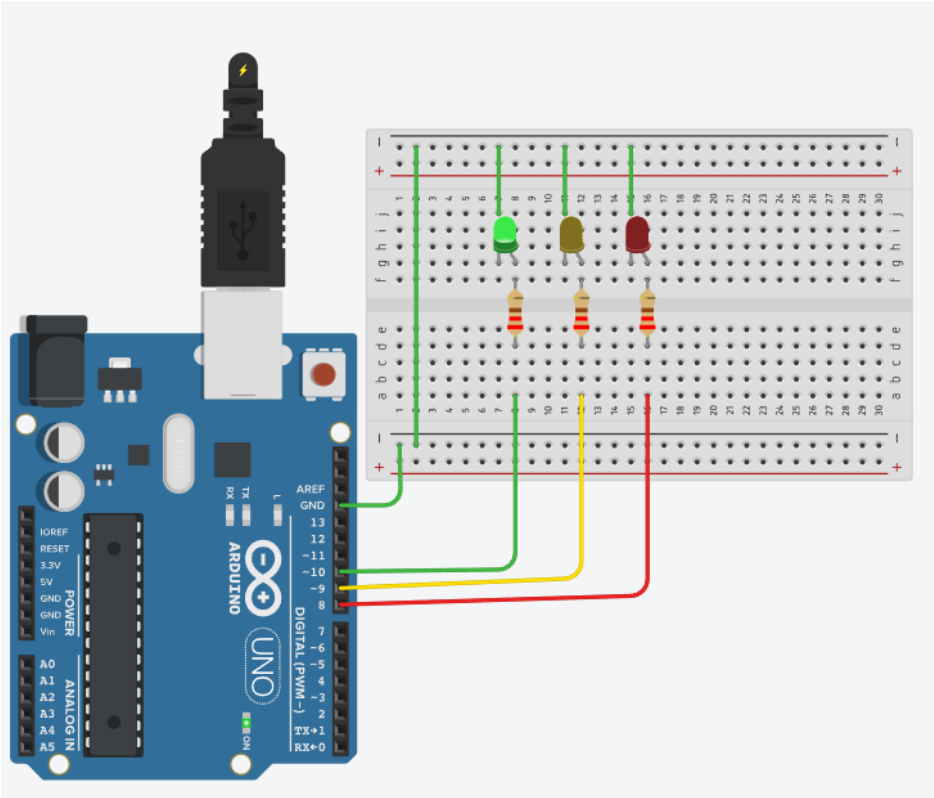
PUNTO 3 : SIMULACION DEL SEMAFORO

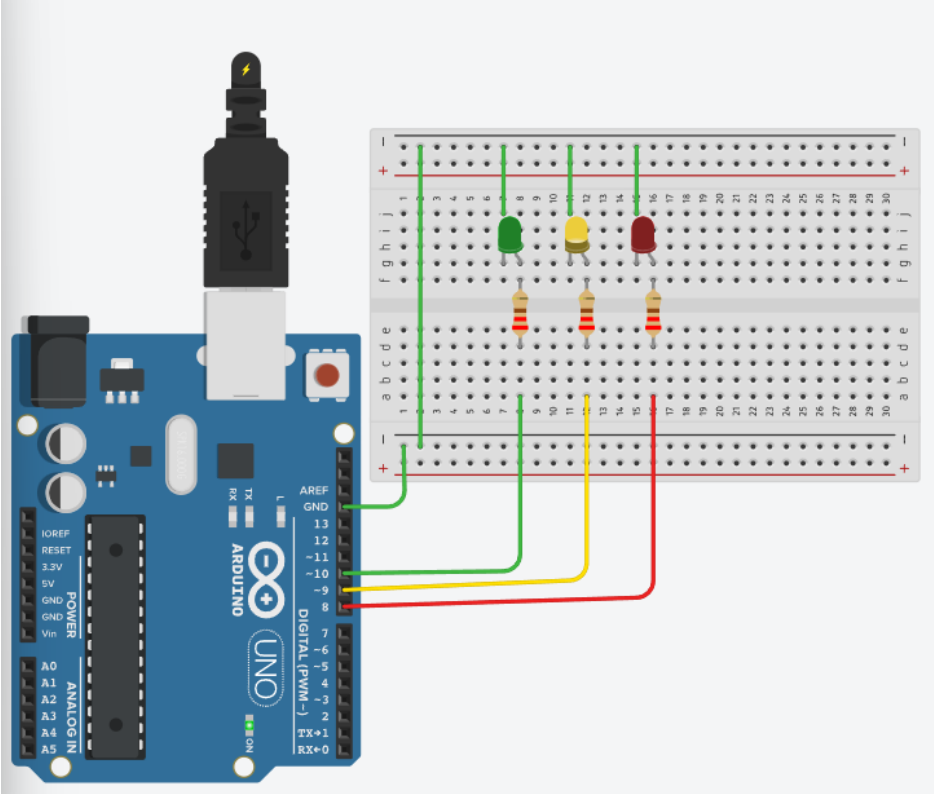
Se simula mediante la aplicación de Tinker Cad usando un Arduino, Tres resistencias, Tres Leds de colores amarillo, verde, rojo. el funcionamiento del Semáforo que se ve de la siguiente manera:

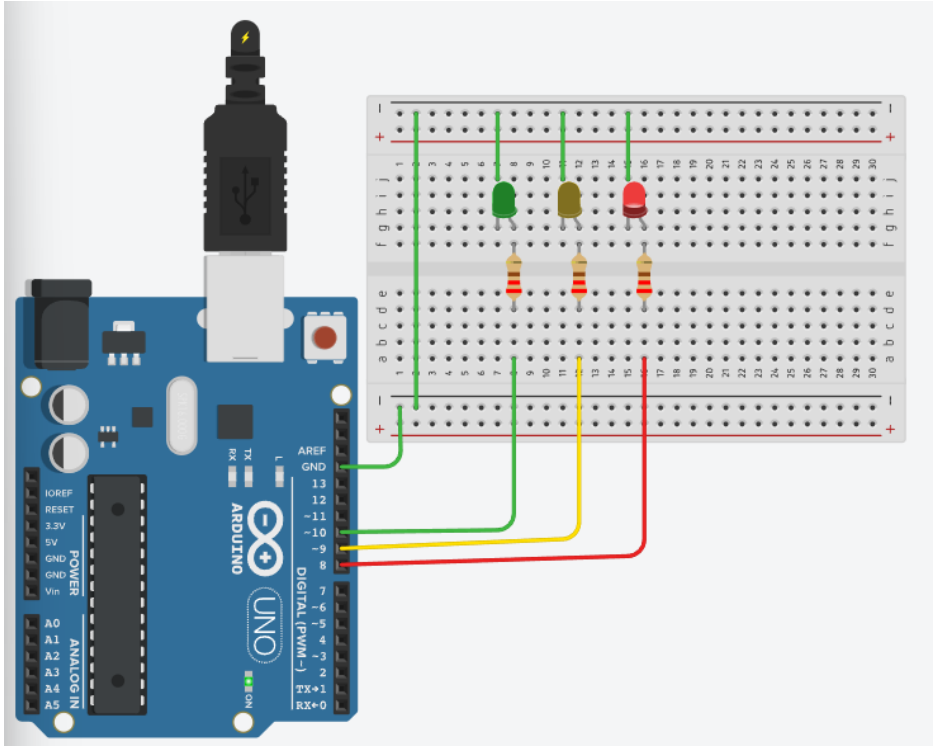
5 segundos	Rojo
2 segundos	Amarillo
5 segundos	Verde
2 segundos	Amarillo

Se usaron las salidas digitales 8, 9 y 10 con su respectiva conexión a GND.

EVIDENCIA https://www.tinkercad.com/things/6H4MG9Yz325-simulacion-semaforo


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
ON
L
TX
RX
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
ARDUINO
UNO
ON
L
TX
RX
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN


AREF
GND
13
12
~11
~10
~9
8
7
~6
~5
4
~3
2
TX→1
RX←0
DIGITAL (PWM~)
L
TX
RX
ARDUINO
UNO
ON
IOREF
RESET
3.3V
5V
GND
GND
Vin
POWER
A0
A1
A2
A3
A4
A5
ANALOG IN